り立つ行列のことです．

の行列 Ω は外積 $\omega \times r$ と関係があります．任意のベクトル $\boldsymbol{r} = (x, y, z$

て，行列 Ω とベクトル $\boldsymbol{r}$ の積を計算してみましょう．

$$\Omega \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_y z - \omega_z y \\ \omega_z x - \omega_x z \\ \omega_x y - \omega_y x \end{pmatrix} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

の等式は (??) 式によるものです．まとめると　。

$$\Omega \mathbf{r} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$